# Módulo SIGAA → VSIAF 2.0 — Etapa 3

Adaptador de SIGAA, equivalencias, registro de envíos y API · Informe para su revisión

**Estado:** SIGAA ya puede **leer sus activos y movimientos, validarlos y enviarlos al VSIAF** (todavía por API; las pantallas son la Etapa 4). 171 pruebas pasan, incluida una importación completa de los 48 activos de demostración a una instalación sintética del VSIAF.

**Qué cambió en SIGAA:** tablas nuevas, tres campos nuevos (resolución y motivo de la baja; organismo financiador del ingreso) y ocho servicios nuevos en `/api/af/vsiaf`.

**Sigue pendiente:** el contraste con **su** instalación real del VSIAF (necesito la copia de `C:\vsiaf`).

# 1. Qué se construyó

## 1.1 En la base de datos de SIGAA

| Elemento | Para qué sirve |
|---|---|
| `af_vsiaf_equiv` | Equivalencias editables SIGAA → VSIAF: grupo contable, estado del bien, organismo financiador, unidad administrativa, motivo de baja, oficina, nombre y cargo del responsable, auxiliar. Se validan al guardar (3 dígitos para el organismo, 1–9 para el motivo, largos máximos del VSIAF…). |
| `af_vsiaf_envios` | **Qué se envió y cuándo**: un registro por activo/alta, transferencia y baja, con el último estado enviado. Evita reenvíos y permite detectar cambios posteriores. |
| `af_vsiaf_lotes` | Cada envío: quién, cuándo, a qué carpeta, respaldo creado, resumen y totales por grupo contable (o el error, si falló). |
| `af_ingresos.org_fin` | Organismo financiador de 3 dígitos en el ingreso (lo exige el VSIAF; hoy SIGAA solo tenía «fuente» como texto libre). |
| `af_movimientos.resolucion` y `.motivo_cod` | Resolución (≤16) y motivo 1–9 de la baja. La baja de SIGAA ahora los acepta y los valida. |
| Migración | Las bases de SIGAA que ya existen reciben las columnas nuevas automáticamente al iniciar (probado). |

## 1.2 El adaptador (`vsiaf/adaptador.ts`)

Traduce los datos de SIGAA a las filas del motor aplicando sus decisiones D1–D8. **No inventa datos:** lo que falta queda en blanco y el motor lo rechaza.

| Concepto del VSIAF | De dónde sale en SIGAA |
|---|---|
| Grupo contable | `af_cuentas.cod_vsiaf` (ya cargado) o equivalencia |
| Auxiliar | Nombre del auxiliar; se crea en el VSIAF solo si no existe (por nombre, sin acentos). **Solo los usados** (en la demostración, 9 de 550) |
| Oficina | «EDIFICIO / AMBIENTE» del activo; los que están **EN ALMACÉN** → oficina «ALMACÉN» |
| Responsable | Funcionario asignado (nombre, cargo, CI); en almacén, el Encargado de Almacenes de Configuración |
| Unidad administrativa | La elegida (por defecto) o una equivalencia por sector del edificio |
| Organismo financiador | Campo nuevo del ingreso; si no, equivalencia desde el texto de la fuente (con **sugerencia** automática: «41/113» → 113) |
| Estado del bien | Nuevo→Bueno · Bueno · Regular · Malo · Pésimo→Malo (editable) |
| Observaciones (memo) | «Marca: …; Modelo: …; Serie: …; Color: …; Ingreso ING-…; observaciones» |
| Transferencia | Si el responsable u oficina actuales difieren de lo último enviado |
| Baja | Movimiento de baja de SIGAA con su resolución y motivo (1–9) |

## 1.3 El servicio y la API

| Ruta (`/api/af/vsiaf/…`) | Qué hace | Quién |
|---|---|---|
| `GET destino` | Lee el VSIAF: entidad, unidades, UFV, gestión cerrada, VSIAF abierto, incorporaciones especiales y avisos | Todos |
| `GET/PUT config` | Carpeta del VSIAF, unidad y usuario por defecto | Ver: todos · Cambiar: Activos Fijos / ADMIN |
| `GET seleccion` | Activos pendientes / enviados, con filtros | Todos |
| `GET/PUT equivalencias` | Consultar y editar equivalencias | Ver: todos · Editar: Activos Fijos / ADMIN |

| Ruta (`/api/af/vsiaf/…`) | Qué hace | Quién |
|---|---|---|
| `POST pendientes` | Qué equivalencias faltan (con sugerencias), sin abrir el VSIAF | Todos |
| `POST validar` | Valida **sin escribir**: errores y avisos con el código de SIGAA, vista previa de cálculo y totales por grupo contable | Activos Fijos / ADMIN |
| `POST importar` | Exige confirmación; respaldo, escritura, verificación, reversión si falla; registra lote y envíos | Activos Fijos / ADMIN |
| `GET lotes`, `GET envios/:codigo` | Historial de envíos | Todos |

> **Mensajes comprensibles**
> Los mensajes del motor hablaban del libro Excel («hoja OFICINAS», «hoja CATALOGOS»…). El servicio los reescribe con el lenguaje de SIGAA y muestra cada incidencia con el **código del activo de SIGAA** y el **nombre del campo** (por ejemplo «Organismo financiador»).

# 2. Cómo se probó

| Prueba (con los 48 activos de demostración y una instalación sintética del VSIAF) | Resultado |
|---|---|
| Sin equivalencias: informa qué falta (organismos «41/113» y «RECURSOS ESPECÍFICOS»), con sugerencia 113; **no escribe** | **PASA** |
| Las equivalencias inválidas se rechazan (organismo de 2 dígitos, estado inexistente, tipo desconocido) | **PASA** |
| Con equivalencias: **0 errores**; vista previa de los 48 activos; el costo total por grupo coincide con el de SIGAA al centavo | **PASA** |
| Importar sin confirmar falla; confirmado escribe 48 activos, 5 oficinas, 5 responsables y 9 auxiliares, con respaldo `VSIMPXL…zip` | **PASA** |
| **No reenvía**: tras importar no queda nada pendiente y un segundo intento falla con «nada que enviar» | **PASA** |
| Cambio de responsable en SIGAA → **transferencia** en el VSIAF (una sola, y luego ninguna) | **PASA** |
| Baja sin resolución ni motivo: se **detecta**; completada → baja en el VSIAF con «DADO DE BAJA» y registro borrado | **PASA** |
| Un activo nuevo viaja solo en el siguiente envío (con su organismo tomado del propio ingreso) | **PASA** |
| Permisos: Consulta, Almacenes y Combustible **no** pueden validar ni importar (403); Activos Fijos sí | **PASA** |
| Una base de SIGAA existente recibe las columnas nuevas al iniciar (migración) | **PASA** |

Total: **171 pruebas** pasan (11 nuevas de esta etapa) y 3 opcionales contra una instalación real del VSIAF esperan su copia.

# 3. Hallazgos al usar datos reales de SIGAA

- **Organismo financiador:** los activos de demostración solo tienen texto libre («RECURSOS ESPECÍFICOS», «41/113»). Hay que mapearlo **una vez** en Equivalencias; los ingresos nuevos lo traen en su campo.
- **UFV:** si en la carpeta no se encuentra `tipocambio.app`, el sistema usa las UFV incluidas, que son **aproximadas desde 2021** (en la prueba la actualización salió en cero). Ahora lo advierte en pantalla y en la validación. Con su instalación real no ocurre.
- **Auxiliares:** SIGAA tiene 550; solo se crean en el VSIAF los que usan los activos enviados.
- **Bajas anteriores a este módulo** no tienen resolución ni motivo del VSIAF: se piden al enviar (o se completan en SIGAA).
- **Transferencias de activos ELABORADOS:** el VSIAF solo permite transferir y dar de baja activos APROBADOS. Si envió las altas como ELABORADO, primero hay que aprobarlos en el VSIAF; el sistema lo avisa con el mensaje del VSIAF.

# 4. Lo que viene (Etapa 4) y lo que necesito

1. **Pantallas:** Destino · Selección · Equivalencias · Validar y vista previa · Importar e informe, con el aviso obligatorio de **Re-indexar**; campos de resolución y motivo en la baja y de organismo en el ingreso.
2. **Exportación al libro Excel** del *Importador Excel → VSIAF* (opción B de D1) para cuando SIGAA no pueda ver la carpeta del VSIAF.
3. **Informe** de la importación en Excel/PDF (resumen, incidencias, cálculo por activo, totales por grupo).
4. **De usted:** la copia comprimida de `C:\vsiaf` y un caso con resultado conocido del Reporte 6 (sigue siendo lo único sin verificar contra datos reales).

> **Siguiente paso**
> Etapa 3 completa. Si está de acuerdo, continúo con la Etapa 4 (pantallas y exportación a Excel).